BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa ulasan pelanggan ruparupa.com yang diperoleh dari *platform Google playstore* aplikasi ruparupa.com dalam periode 2023-2025. Ulasan terdiri dari teks bebas yang merepresentasikan pengalaman pelanggan terhadap produk dan kualitas layanan Ketika berbelanja di ruparupa.com hasil dari proses scraping data disimpan dalam *local database.* Terlampir hasil dalam bentuk gambar 4.1 dibawah ini :

```
pip install google-play-scraper

Collecting google-play-scraper
  Downloading google_play_scraper-1.2.7-py3-none-any.whl.metadata (50 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50.2/50.2 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Downloading google_play_scraper-1.2.7-py3-none-any.whl (28 kB)
Installing collected packages: google-play-scraper
Successfully installed google-play-scraper-1.2.7
```

```
from google_play_scraper import Sort, reviews_all
import pandas as pd
```

Gambar 4.1 Proses *Scraping* Data

Pada Gambar 4.1 menjelaskan tahapan proses *scraping* data Dimana data dalam bentuk ulasan di apliksasi *google playstore* diambil secara otomatis meggunakan google *playscraper* , kemudian dilanjutkan dengan gambar 4.2 Dataset Ulasan

	reviewId	userName	userImage	content	score	thumbsUpCount	reviewCreatedVersion	at
0	f3658fab-6f92-47b4-babf-d2c236ae48fc	Dwi Susanto	https://play-lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	pelayanan azko royal plaza sangat buruk, bingu...	1	3	3.10.9	2025-12-21 15:03:09
1	efc464e7-cc76-4243-bc26-56ce1077d82f	angga Kristian	https://play-lh.googleusercontent.com/a/ACg8oc...	kalian yang mau menggunakan aplikasi,saya kasi...	1	67	3.10.5	2025-10-25 05:47:06
2	533b0e84-f40f-4a77-8e5a-9988adbe99ff	Ricky Edan	https://play-lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	aplikasi masih eror koneksi stabil yt lancar. ...	1	1	3.10.8	2025-12-14 22:08:25
3	d5ca8ba0-3483-4ecf-b9d9-b776644e9222	UcinX NotZ SphinX (miaw)	https://play-lh.googleusercontent.com/a-/ALV-U...	mendaftarkan dengan nama sesuai ktp, jadinya n...	1	12	3.10.6	2025-11-16 09:24:37
	dbe82e26			ok banget.				

Gambar 4.2 Dataset Ulasan

Gambar 4.2 Dataset Ulasan Menjelaskan data yang sudah diambil dengan jumlah 3000 data ulasan kemudian akan digunakan untuk dataset pelabelan dan topik berikut penjelasannya dalam bentuk tabel 4.1 Atribut Dataset Ulasan

Tabel 4.1 Atribut Dataset Ulasan

No	Nama Atribut	Deskripsi
1	reviewId	Identitas unik setiap
2	userName	Nama akun pengguna
3	userImage	Tautan atau URL gambar profil pengguna
4	content	Teks ulasan yang ditulis oleh pelanggan.
5	score	Nilai rating yang diberikan pengguna terhadap aplikasi
6	thumbsUpCount	Jumlah pengguna lain yang memberikan tanda suka
7	reviewCreatedVersion	Versi aplikasi

Berdasarkan Tabel 4.1 Dataset Ulasan terdiri atas beberapa atribut penting yang merepresentasikan informasi identitas, isi ulasan, serta metadata pendukung. yang membedakan setiap ulasan sehingga memudahkan proses pelacakan dan pengelolaan data

4.1.1 Arsitektur *System*

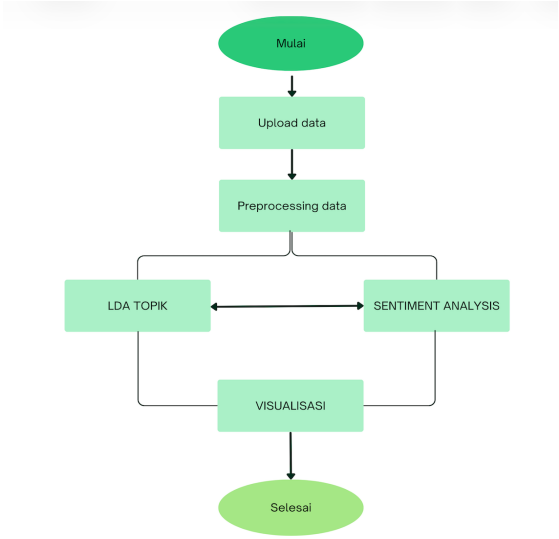
Arsitektur sistem yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengolah data teks mulai dari tahap input hingga menghasilkan visualisasi hasil *analysis*. Pembuatan Program *Analysis* Topik dan *sentiment* berbasis *Grafik User Interface* (GUI). Pada penelitian ini Menggunakan perangkat Lunak dan keras dengan spesifikasi Dalam Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat sebagai berikut :

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Prosesor	Intel® Core™ i7-8750H CPU @ 2.20 GHz
2	Memori (RAM)	8 GB

3	Penyimpanan	SSD 256 GB
No	**Perangkat Lunak**	**Keterangan**
1	Sistem Operasi	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
2	Bahasa Pemrograman	Python 3.7 (Anaconda)
3	Text Editor / IDE	Jupyter Notebook, Visual Studio Code
4	Cloud Computing Platform	Google Colab
5	Web Browser	Google Chrome

Dari Tabel 4.2 Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan dan *preprocessing* data ulasan, pemodelan topik menggunakan algoritma *LDA*, hingga pelatihan dan evaluasi model analisis sentimen berbasis *BERT*. Pemanfaatan *Google Colab* sebagai *platform* komputasi tambahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelatihan model yang memerlukan sumber daya lebih besar, khususnya pada penggunaan arsitektur *transformers*. Arsitektur sistem disusun secara terstruktur agar setiap proses sampai dengan visualisasi hasil, dapat berjalan secara sistematis dan saling terintegrasi. Dengan adanya arsitektur ini, alur kerja sistem menjadi lebih jelas serta memudahkan dalam proses pengembangan, pengujian, dan evaluasi kinerja sistem. Berikut Rancangan Arsitektur system Analisis yang telah dirancang dalam gambar 4.3 Arsitektur *System Analysis* Data



Gambar 4.3 Arsitektur *System Analysis* Data

Berdasarkan *flowchart* arsitektur sistem pada gambar, tahapan kerja sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mulai

   Tahap ini dimulainya proses kerja sistem. Sistem berada dalam kondisi siap untuk menerima data yang akan dianalisis.
2. Upload data

   Tahap Berikutnya pengguna mengunggah data teks ke dalam sistem. Data berupa ulasan yang dijadikan objek analisis. Data yang diunggah masih bersifat mentah dan belum dapat langsung diproses oleh model.
3. *Preprocessing* data

   Tahap preprocessing bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks agar dapat digunakan dalam proses analisis
4. Topik model LDA

   Pada tahap ini, sistem melakukan pemodelan topik menggunakan *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). *LDA* digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik utama yang terkandung dalam data teks secara statistik. Setiap dokumen akan dikelompokkan ke dalam topik tertentu berdasarkan distribusi kata yang muncul, sehingga sistem dapat mengetahui tema dominan dari data yang dianalisis.
5. Sentimen *Analysis* BERT

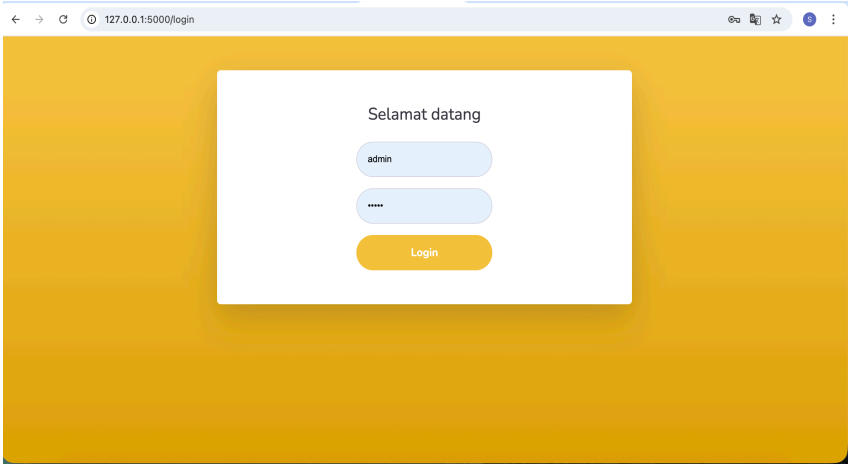
   Tahap analisis sentimen bertujuan untuk menentukan polaritas sentimen dari data teks, seperti positif, negatif, atau netral. Proses ini berjalan secara paralel dan saling berkaitan dengan hasil topik dari LDA
6. Visualisasi

   Hasil dari pemodelan topik dan analisis sentimen kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi
7. Selesai

   Tahap ini menandai akhir dari proses kerja sistem. Semua hasil analisis telah ditampilkan dan siap digunakan sebagai bahan evaluasi atau pengambilan Keputusan management ruparupa.com

4.1.2 Halaman Utama Aplikasi

Tahap awal implementasi sistem diawali dengan menjalankan aplikasi berbasis web menggunakan framework *Flask*. Aplikasi dijalankan pada alamat local **http://127.0.0.1:5000** Berikut tampilannya dalam bentuk gambar 4.4 terlampir :

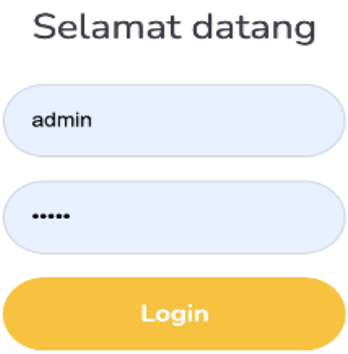


Gambar 4.4 Tampilan Halaman Utama

Pada Gambar 4.4 Tampilan Halaman Menu Utama dapat dijelaskan sebagai gerbang autentikasi untuk mengamankan akses ke sistem analisis ulasan yang selanjutnya dilanjutkan ke menu halaman Login

1. **Menu Login**

   halaman ***Login*** sebagai gerbang utama sistem. Menu *login* berfungsi sebagai mekanisme *autentikasi* pengguna sebelum mengakses seluruh fitur aplikasi yang akan digunakan, berikut penjelasannya dalam gambar 4.5 Menu *Login*



Gambar 4.5 Menu *Login*

Pada Gambar 4.5 Halaman login pada sistem ini berfungsi sebagai antarmuka awal sebelum pengguna mengakses aplikasi analisis topik dan sentimen. Pengguna diminta memasukkan *username* dan *password* untuk masuk ke halaman utama sistem. proses *login* dilakukan secara sederhana tanpa mekanisme verifikasi tambahan seperti enkripsi atau validasi berbasis database, sehingga ketika kredensial yang telah ditentukan dimasukkan, pengguna dapat langsung mengakses sistem. Fitur ini digunakan sebagai pembatas akses dasar agar pengolahan data, pemodelan *LDA*, dan analisis sentimen *BERT* hanya dapat dijalankan melalui halaman utama aplikasi.

2. Tampilan Menu Utama

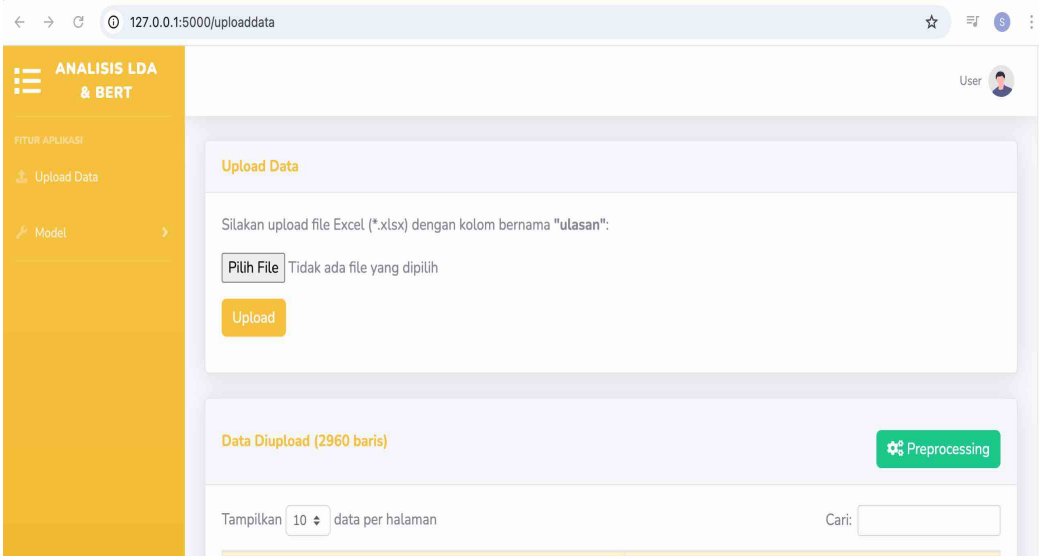
Setelah pengguna berhasil melakukan proses *login*, sistem akan mengarahkan pengguna ke Halaman Utama. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol yang menyediakan akses ke seluruh menu utama, termasuk menu unggah data (*upload dataset*), proses *preprocessing*, pemodelan topik, analisis sentimen, serta visualisasi dan evaluasi berikut penjelasan dalam bentuk gambar 4.6

Gambar 4.6 Halaman Menu Utama

Dapat dijelaskan pada gambar 4.6 Halaman Menu Utama ini berfungsi sebagai *dashboard* sistem analisis yang menampilkan gambaran umum aplikasi "Analisis Topik dan Sentimen Aplikasi Ruparupa Berbasis Algoritma *LDA* dan *BERT*". Pada halaman ini, pengguna yang sudah *login* dapat mengakses fitur utama melalui sidebar sebelah kiri, seperti menu *Upload* Data untuk mengunggah dataset ulasan dan menu Model untuk menjalankan proses analisis

a) Upload data

Pada menu Upload Data**,** pengguna dapat mengunggah dataset yang akan dianalisis. Dataset yang digunakan harus berformat Microsoft Excel (.xlsx) dan memiliki satu kolom utama bernama "ulasan"**.** Kolom ini berisi teks ulasan pengguna yang menjadi objek analisis dalam penelitian. Berikut kami lampirkan hasilnya dalam bentuk gambar berikut ini :



Gambar 4.7 Menu *Upload* Data

Pada Gambar 4.7 Menu *Upload* Data digunakan untuk melakukan *preprocessing* sebelum data di *analysis*.

b) *Preprocessing* Data

Setelah dataset berhasil diunggah, pengguna dapat melanjutkan ke tahap *preprocessing* dengan menekan tombol *preprocessing* dengan tahapan sebagai berikut :

1) Case Folding

Mengubah seluruh teks ulasan menjadi huruf kecil **(*lowercase*)** agar konsisten dan menghindari perbedaan makna , terlampir dalam gambar proses Case Folding

```
# --- Tahapan Preprocessing ---
factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()

def clean_text(text):
    if not isinstance(text, str):
        return ''
    text = text.lower()
    text = re.sub(r'[^a-zA-Z\s]', ' ', text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()
    return text
```

Gambar 4.8 Tahapan *Case Folding*

Pada gambar 4.8 tahapan *Case Folding* pada penelitian ini,diterapkan agar perbedaan penulisan huruf besar dan kecil tidak memengaruhi hasil analisis teks, karena kata dengan makna yang sama dapat ditulis dalam bentuk yang berbeda, seperti *"Bagus"*, *"bagus"*, atau *"BAGUS"*.

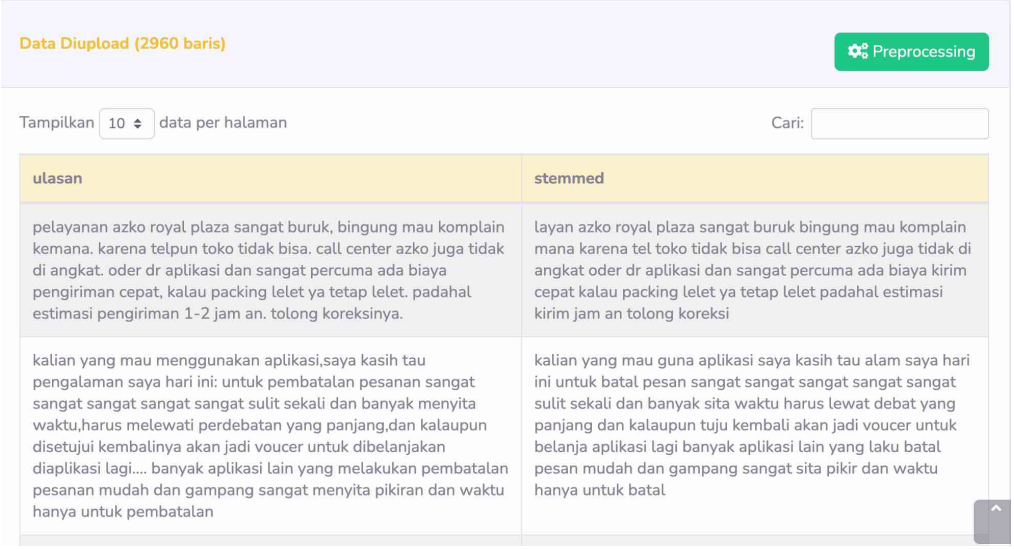
2) Cleaning dan Stemming

M*erupakan* proses lanjutan dalam preprocessing teks yang bertujuan untuk mengubah setiap kata dalam ulasan ke bentuk kata dasar. Dalam penelitian ini, proses stemming dilakukan menggunakan library **Sastrawi**, Berikut proses nya dalam gambar

```
# --- Pembersihan & stemming ---
df['clean'] = df['ulasan'].apply(clean_text)
df['stemmed'] = df['clean'].apply(lambda x: stemmer.stem(x))

# ====================================================
# 🔹 Hapus semua data kosong, NaN, atau hanya spasi
# ====================================================
df.replace(['', ' ', 'nan', 'NaN', None], np.nan, inplace=True)
df.dropna(subset=['ulasan', 'clean', 'stemmed'], inplace=True)

df = df[
    (df['ulasan'].str.strip() != '') &
    (df['clean'].str.strip() != '') &
    (df['stemmed'].str.strip() != '')
]

df.reset_index(drop=True, inplace=True)
```

Gambar 4.9 Tahapan *Cleaning* Dan *Stemming*

Pada gambar 4.9 dapat dijelaskan bahwa Tahapan *cleaning* dilakukan untuk menghilangkan karakter non-huruf, angka, dan spasi berlebih menggunakan *regular expression* sehingga teks ulasan menjadi lebih bersih dan terstruktur. Selanjutnya, proses *stemming* dilakukan menggunakan *library Sastrawi* untuk mengubah kata ke bentuk dasar Bahasa Indonesia, sehingga variasi kata yang memiliki makna sama dapat diseragamkan dan meningkatkan kualitas analisis topik dan sentimen. Berikut kami lampirkan hasilnya dalam bentuk gambar berikut ini :



Gambar 4.10 Hasil *Preprocessing* data

Pada Gambar 4.10 menunjukkan hasil akhir tahap preprocessing terhadap 2.960 data ulasan pengguna, yang ditampilkan dalam dua kolom, yaitu ulasan sebagai teks asli dan *stemmed* sebagai hasil *preprocessing*. Pada kolom *stemmed*, seluruh teks telah melalui proses *case folding* dengan mengubah huruf menjadi huruf kecil, *cleaning* untuk menghapus tanda baca, angka, karakter khusus, serta spasi berlebih, dan *stemming* menggunakan library Sastrawi untuk mengubah kata berimbuhan ke bentuk kata dasar Bahasa Indonesia.

4.1.3 *Analysis* Topik LDA

Data yang telah melalui tahap preprocessing kemudian dimodelkan menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) untuk identifikasi topik-topik utama yang terkandung dalam ulasan penggunadalam bentuk tabel:

Tabel 4.3 *Identifikasi* Topik

Harga	harga", "murah","cashback","mahal","promo","diskon", "lengkap
Aplikasi	aplikasi", "login", "update","apk","download","payah", "fitur", "error", "akun", "kode otp", "website", "app", "ribet", "seribet", "gampang", "bug", "freeze white screen

Pelayanan	","pelayanan","gakamanah","cancel","tolonglah ","lemot","rumah","buruk","belanja","member","ramah", "wa cs "staff", "tanggap", "dicuekin", "bantu", "customer", "slow respon"
Kualitas Produk	barang", "produk","pesanan","kualitas", "rusak", "langganan", "service", "perabot", "pilihannya", "kompor", "tv", "garansi", "elektronik", "sederhana
Pengiriman	["pengiriman", "kirim", "kurir", "paket", "cepat", "terlambat", "antar",

Dari Tabel 4.3 diperoleh hasilnya dalam bentuk Hasil pemodelan topik menggunakan *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) pada ulasan pengguna Ruparupa.com menunjukkan bahwa teks ulasan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa topik utama yang terpisah dengan cukup jelas, dengan satu topik yang dominan dan beberapa topik lain yang bersifat lebih spesifik. Kata-kata paling representatif yang dihasilkan model mencerminkan isu dan tema utama yang sering dibahas oleh pengguna.Berdasarkan penentuan Topik yang telah dilakukan pada gambar 4.11 berikut ini :

Hasil Identifikasi Topik

Tampilkan 10 data per halaman Cari:

Stemmed	Topik
pelayanan azko royal plaza sangat buruk bingung mau komplain kemana karena telpun toko tidak bisa call center azko juga tidak di angkat oder dr aplikasi dan sangat percuma ada biaya pengiriman cepat kalau packing lelet ya tetap lelet padahal estimasi pengiriman jam an tolong koreksinya	Aplikasi
kalian yang mau menggunakan aplikasisaya kasih tau pengalaman saya hari ini untuk pembatalan pesanan sangat sangat sangat sangat sangat sulit sekali dan banyak menyita waktuharus melewati perdebatan yang panjangdan kalaupun disetujui kembalinya akan jadi voucer untuk dibelanjakan diaplikasi lagi banyak aplikasi lain yang melakukan pembatalan pesanan mudah dan gampang sangat menyita pikiran dan waktu hanya untuk pembatalan	Aplikasi
aplikasi masih eror koneksi stabil yt lancar hp ram tp di pencet susah kayanya aplikasi serupa lancar nambah alamat aja stuck terus gk bisa di lanjutkan padahal dom jakpus auto uninstall	Aplikasi
mendaftarkan dengan nama sesuai ktp jadinya nama lain tidak bisa untuk mengaktifkan benefit tidak bisa edit nama profil memang tidak ingin dapat member baru semoga data pribadi saya tidak dipakai semenamena oleh pihak aplikator	Pelayanan
ok banget puas belanja di sini barangnya benar berkwalitas tp menunggu pengiriman yg cukup lama harus menunggu minggu baru sampai di bukittinggi kalo bisa semua barang udah stay di toko manapun	Pelayanan
order pesanaan trolley tgl desember di aplikasi rupa store azko kendari tapi sampai saat ini tgl desember masih proses kirim tapi pas di cek resi nya data tidak ditemukan	Aplikasi
aplikasi rupa rupa jelek abis update langsung ngk bisa buka kalo mau belanja gimana	Aplikasi

Gambar 4.11 Hasil Identifikasi Topik

Dari gambar 4.11 hasil dari identifikasi topik dapat dijelaskan Gambar tersebut menampilkan hasil identifikasi topik dari kumpulan ulasan atau keluhan pengguna yang disajikan dalam bentuk tabel. Setiap baris berisi komentar pengguna mengenai pengalaman mereka, sementara kolom "Topik" menunjukkan kategori hasil pengelompokan sedangkan Sebanyak 1305 data ulasan tidak berhasil di kelompokan karena Kalimat-kalimat pada file tersebut merupakan ulasan yang sangat singkat dan bersifat umum**,** Berikut tabel data topik yang tidak teridentifikasi dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4 Ulasan Tidak Teridentifikasi Menjadi Topik

ace hardware mantap	good enaugh	mantap	puas
aman	good job	mantap jiwa	recommended
awesome	good luck	mantaps	ruparupa is the best
bagus	good store	mantul	siip
baik	good vibes	nice	simple
best	great	nice dream	sip
bravo	help full	niceeee	sipppp
cakepp	is ok	ok	so far so good
easy	jos	ok banget	the best
easy to use	josss	ok keren	the best marketplace i ever had
excellent	kereeen	ok mantap	top
good	love it	ok sip	top banget
good aplication	mantaaaap	oke	user friendly
good aps	mantab	oke banget	very good

Pada tabel 4.4 kalimat seperti "ok", "good", dan "mantap", sehingga tidak memiliki konteks semantik yang cukup untuk dianalisis menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation (LDA)*. Algoritma LDA membutuhkan kumpulan kata yang lebih kaya untuk membentuk distribusi topik, sedangkan ulasan singkat tersebut tidak mengandung kata kunci spesifik yang merepresentasikan suatu topik tertentu.

4.1.4 Analysis Sentimen *BERT*

Pada penelitian ini, analisis sentimen dilakukan sebagai bagian lanjutan dari analisis topik untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ulasan pengguna *e-commerce* Ruparupa.com. Jika analisis topik menggunakan algoritma *LDA* berfokus pada identifikasi tema atau isu utama yang dibahas oleh pengguna,

maka analisis sentimen bertujuan untuk mengetahui kecenderungan opini atau sikap pengguna terhadap isu-isu tersebut**.**

1. Pelabelan Otomatis

dataset ulasan pelanggan ruparupa.com yang diperoleh dari aplikasi google playstore tidak memiliki label sentimen awal, maka dilakukan proses pelabelan otomatis (*auto-labeling*) sebagai dasar *Fine-Tuning DistilBERT*. Sistem menggunakan dua kumpulan daftar kata kunci (*lexicon dictionaries*) yang merepresentasikan polaritas positif dan negative dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.5 *Lexicon* sentimen

Lexicon Positif	Berisi kata kunci penanda kepuasan seperti : murah,cepat,ramah,puas,
Lexicon Negatif	Berisi kata kunci penanda keluhan : buruk,mahal,eror,jelek,kecewa,lambat

Jika kedua daftar leksikon atau memiliki jumlah skor positif dan negatif yang seimbang (*neutral weight*), sistem mengaktifkan mekanisme VADER (Valence Aware Dictionary and sntiment Reasoner) dengan menghasilkan skor *compound*:

1. Ulasan dikategorikan **"Positif"** jika skor *compound* >=0,05
2. Ulasan dikategorikan **"Negatif"** jika skor *compound* <=-0,05
3. Ulasan dikategorikan **"Netral"** jika skor berada di antara ambang batas tersebut.

2. Fine-Tuning Bert

Proses *fine-tuning* pada penelitian ini dilakukan dengan melatih model *BERT* menggunakan dataset ulasan pelanggan ruparupa.com yang telah melewati tahap pelabelan otomatis (*auto-labeling*) melalui mekanisme *Lexicon-Based* dan *VADER*. Proses ini dijalankan selama 3 *Epoch* menggunakan optimizer AdamW. Berikut tahapan prosesnya berikut ini :

a) Epoch 1

pada tahap ini, model mulai mempelajari pola dasar sentimen dari data ulasan pengguna Ruparupa.com. Akurasi model masih relatif rendah karena model masih berada pada tahap adaptasi awal terhadap dataset.

b) Epoch 2

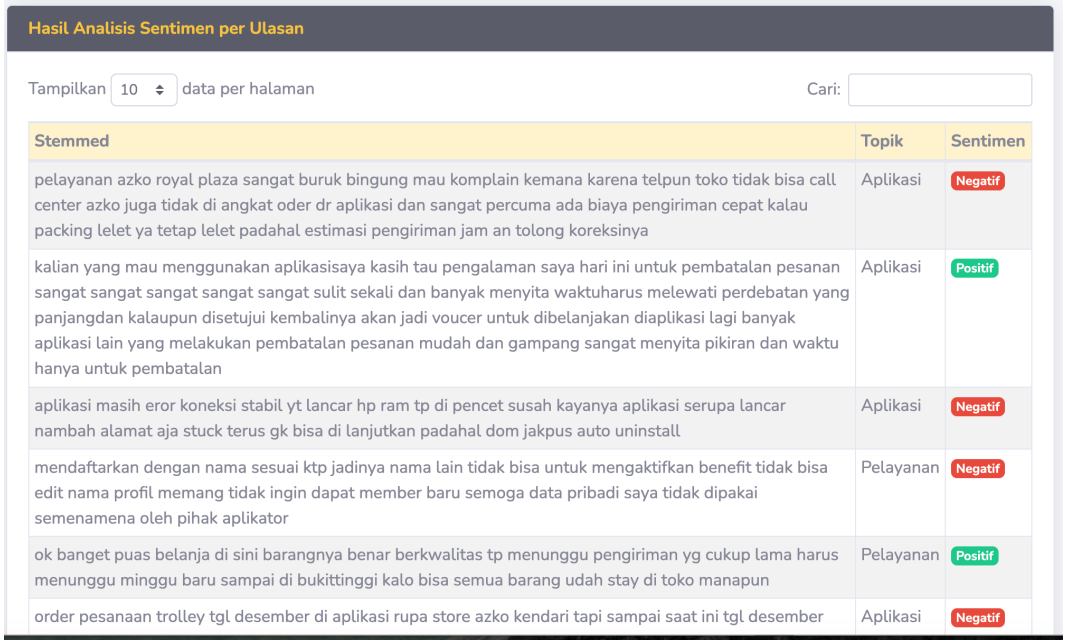
Selanjutnya pada proses *Epoch* 2 Model mulai menunjukkan peningkatan performa dengan mengenali pola sentimen secara lebih stabil. Nilai loss pada umumnya mengalami penurunan dibandingkan epoch sebelumnya, yang menandakan proses pembelajaran berjalan dengan baik.

c) Epoch 3

Pada tahap akhir proses *Epoch* 3 Model mencapai tingkat pembelajaran yang lebih optimal. Pola sentimen telah dipahami secara lebih menyeluruh dan performa model menjadi lebih konsisten. Penggunaan beberapa *epoch* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dalam mengklasifikasikan sentimen tanpa menyebabkan *overfitting* terhadap data pelatihan.

3. Klasifikasi Model Sentimen

Berikut hasil proses *Fine-Tuning* menggunakan *BERT* dalam gambar 4.15 Visualisasi Hasil Sentimen selama 3 epoch dengan optimizer AdamW, model *BERT* mampu melakukan klasifikasi sentimen pada ulasan pelanggan ruparupa.com secara otomatis ke dalam kategori positif ,Negatif dan Netral.



Hasil Analisis Sentimen per Ulasan

Tampilkan 10 data per halaman Cari:

Stemmed	Topik	Sentimen
pelayanan azko royal plaza sangat buruk bingung mau komplain kemana karena telpun toko tidak bisa call center azko juga tidak di angkat oder dr aplikasi dan sangat percuma ada biaya pengiriman cepat kalau packing lelet ya tetap lelet padahal estimasi pengiriman jam an tolong koreksinya	Aplikasi	Negatif
kalian yang mau menggunakan aplikasisaya kasih tau pengalaman saya hari ini untuk pembatalan pesanan sangat sangat sangat sangat sangat sulit sekali dan banyak menyita waktuharus melewati perdebatan yang panjangdan kalaupun disetujui kembalinya akan jadi voucer untuk dibelanjakan diaplikasi lagi banyak aplikasi lain yang melakukan pembatalan pesanan mudah dan gampang sangat menyita pikiran dan waktu hanya untuk pembatalan	Aplikasi	Positif
aplikasi masih eror koneksi stabil yt lancar hp ram tp di pencet susah kayanya aplikasi serupa lancar nambah alamat aja stuck terus gk bisa di lanjutkan padahal dom jakpus auto uninstall	Aplikasi	Negatif
mendaftarkan dengan nama sesuai ktp jadinya nama lain tidak bisa untuk mengaktifkan benefit tidak bisa edit nama profil memang tidak ingin dapat member baru semoga data pribadi saya tidak dipakai semenamena oleh pihak aplikator	Pelayanan	Negatif
ok banget puas belanja di sini barangnya benar berkwalitas tp menunggu pengiriman yg cukup lama harus menunggu minggu baru sampai di bukittinggi kalo bisa semua barang udah stay di toko manapun	Pelayanan	Positif
order pesanaan trolley tgl desember di aplikasi rupa store azko kendari tapi sampai saat ini tgl desember	Aplikasi	Negatif

Gambar 4.15 Visualisasi Hasil Sentimen

Hasil dari gambar 4.15 Visualisasi Hasil sentimen ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan opini pengguna terhadap layanan, produk, dan fitur yang ditawarkan oleh Ruparupa.com, serta melengkapi hasil analisis topik yang telah diperoleh sebelumnya.

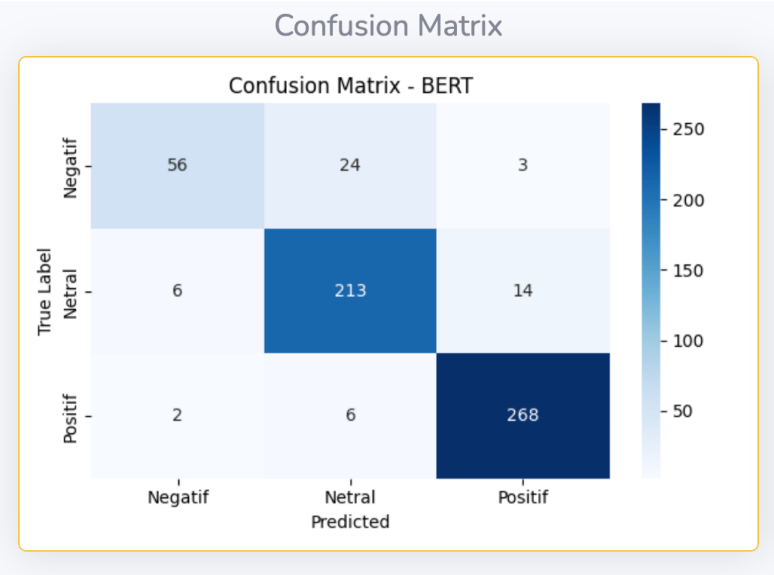
4.1.5 Evaluasi dan Visualisasi Model

1. Evaluasi Model *BERT*

Evaluasi model merupakan tahap krusial dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan algoritma dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan secara akurat dan konsisten. Pada penelitian ini, model analisis sentimen dibangun menggunakan arsitektur *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT)

a) *Confusion Matrix*

confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi sentimen terhadap tiga kelas, yaitu negatif, netral, dan positif. Berikut kami tampilkan dalam bentuk gambar dibawah ini :



Gambar 4.16 *Confusion matrix*

Berdasarkan gambar 4.16 dari *Confusion matrix* model memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan Rupa-Rupa.com. didapatkan data Negatif, sebanyak 56 data berhasil diklasifikasikan dengan benar,Pada kelas Netral model menunjukkan performa cukup tinggi dengan 213 data terklasifikasi

benar, sementara sebagian kecil salah diklasifikasikan sebagai negatif 24 dan positif 6. Sementara itu, pada kelas Positif, model menunjukkan performa terbaik dengan 268 data berhasil diklasifikasikan secara tepat dan tingkat kesalahan yang sangat rendah berikut kami lakukan perhitungan manual pada tabel 4.1 guna mencari Kesimpulan dari data tersebut

Berikut hasil tabel confusion matrix dengan data uji 592 ulasan:

Tabel 4.6 *Confusion Matrik*

True \ Predicted	Negatif	Netral	Positif
Negatif	56	24	3
Netral	6	213	14
Positif	2	6	268

Dari tabel 4.1 Confusion matrix pada gambar menunjukkan perbandingan antara label sebenarnya (*true*) dan label hasil prediksi (*predicted*) dari model klasifikasi. Baris merepresentasikan kelas sebenarnya, sedangkan kolom menunjukkan kelas prediksi model. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa terbaik pada kelas positif dan netral, karena jumlah prediksi benarnya relatif tinggi dibandingkan kesalahan klasifikasi, berikut kami lampirkan dalam bentuk perhitungan manual nya :

Total data uji:

$$56 + 24 + 3 + 6 + 213 + 14 + 2 + 6 + 268 = 592 \text{ ulasan}$$

1. Klasifikasi sentiment Negatif

TP (True Positive) = 56

FP (False Positive) = 8

FN (False Negatif)=27

a.*Precision* (Negatif)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{56}{56 + 8} = \frac{56}{64} = 0{,}88 \quad (4.1)$$

b.*Recall* (Negatif)

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{56}{56 + 27} = \frac{56}{83} = 0{,}67 \tag{4.2}$$

c.F1-Score (Negatif)

$$\text{F1} = \frac{2 \times (0{,}88 \times 0{,}67)}{0{,}88 + 0{,}67} = 0{,}76 \tag{4.3}$$

2.**Klasifikasi sentiment Netral**

TP = 213

FP = 30

FN = 20

a.*Precision* (Netral)

$$\frac{213}{213 + 30} = \frac{213}{243} = 0{,}88 \tag{4.4}$$

b.*Recall* (Netral)

$$\frac{213}{213 + 20} = \frac{213}{233} = 0{,}91 \tag{4.5}$$

c.*F1-Score* (Netral)

$$\frac{2 \times (0{,}88 \times 0{,}91)}{0{,}99 + 0{,}91} = 0{,}89 \tag{4.6}$$

3.Klasifikasi Sentiment Positif

TP = 268

FP = 17

FN = 8

a.*Precision* (Positif)

$$\frac{268}{268 + 17} = \frac{268}{285} = 0{,}94 \tag{4.7}$$

b.*Recall* (Positif)

$$\frac{268}{268+8} = \frac{268}{276} = 0{,}97 \tag{4.8}$$

c.F1-Score (Positif)

$$\frac{2 \times (0{,}94 \times 0{,}97)}{0{,}94 + 0{,}97} = 0{,}95 \tag{4.9}$$

4. Perhitungan untuk Akurasi secara keseluruhan

$$\frac{56 + 213 + 268}{592} = \frac{537}{592} = 0{,}91 \tag{4.10}$$

$\boldsymbol{Akurasi = 91\%}$

Berdasarkan perhitungan manual *confusion matrix*, model *BERT* menghasilkan akurasi sebesar **91%**. Kelas sentimen positif menunjukkan performa terbaik dengan nilai precision **0,95**, recall **0,98**, dan F1-score **0,96** Secara keseluruhan, model *BERT* mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna dengan performa yang sangat baik

2. *Clasification Report*

Berdasarkan hasil pengujian pada 592 data uji, model *BERT* menunjukkan performa yang sangat kuat dengan akurasi total sebesar 91%.terlampir gambarnya:

```
=== HASIL EVALUASI MODEL BERT ===
              precision    recall  f1-score   support

     Negatif       0.88      0.67      0.76        83
      Netral       0.88      0.91      0.89       233
     Positif       0.94      0.97      0.96       276

    accuracy                           0.91       592
   macro avg       0.90      0.85      0.87       592
weighted avg       0.91      0.91      0.90       592
```

Gambar 4.17 *Clasification Report*

Penjelasan pada gambar 4.15 *Clasification Report* Sentimen Positif mencapai skor tertinggi (*F1-Score* 0.96), menandakan kemampuan model yang sangat baik dalam

mengenali apresiasi pelanggan. Sentimen Negatif merupakan kelas dengan performa terendah (*F1-Score* 0.76, yang berkorelasi dengan jumlah data latih (*support*) yang paling minim.

2. Evaluasi Model *LDA*

Evaluasi kualitas model *LDA* dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu *Coherence Score* dan *Perplexity*. Dapat dilihat Hasil Dari Evaluasi Model *LDA* dalam Gambar Terlampir

Gambar 4.18 Evaluasi Model *LDA*

Berdasarkan hasil pengujian gambar 4.18 diperoleh nilai Evaluasi Model LDA

1. ***Cohorence Score***

Coherence Score sebesar 0,596**,** = Perhitungan *coherence* C_v dilakukan dengan menghitung nilai *Normalized Pointwise Mutual Information* (NPMI) antar pasangan kata dalam setiap topik. Nilai *probabilitas* kemunculan bersama dihitung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam rumus NPMI dan dirata-ratakan untuk seluruh topik sehingga diperoleh nilai *coherence* sebesar 0,5968 yang menunjukkan topik cukup koheren dan mudah diinterpretasikan. yang menunjukkan tingkat keterkaitan semantik antar kata dalam setiap topik berada pada kategori cukup baik.

2. ***Perplexity***

Perplexity sebesar -7,22**,** = Perhitungan log perplexity dilakukan dengan membagi total log *likelihood* seluruh dokumen terhadap jumlah total kata, kemudian diberi tanda negatif. Berdasarkan total *log likelihood* sebesar -3614,6 dan jumlah kata 500, diperoleh nilai *log perplexity* sebesar -7,2292. Nilai ini menunjukkan model memiliki kemampuan prediktif yang baik karena semakin kecil nilai *perplexity* maka semakin baik performa model dalam memodelkan distribusi kata. yang mengindikasikan kemampuan model dalam memprediksi distribusi kata dalam dokumen dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah

3. Visualisasi

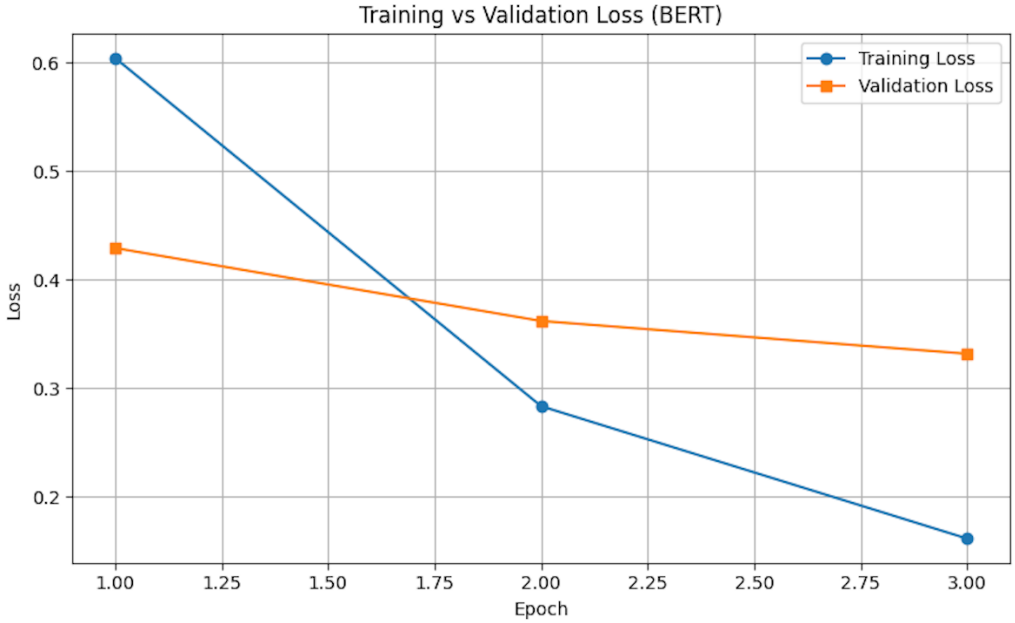
Visualisasi hasil analisis merupakan tahap penting dalam penelitian ini untuk menyajikan temuan model secara lebih informatif, sistematis, dan mudah dipahami. Pada penelitian ini, visualisasi digunakan untuk menggambarkan performa model analisis sentimen berbasis *BERT* serta distribusi hasil klasifikasi sentimen terhadap ulasan pelanggan Ruparupa.com.

1 . Visualisasi Model *BERT*

Visualisasi model *BERT* dilakukan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan kinerja model dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan pada aplikasi ruparupa.com berikut visualisasi model *BERT*

1) *Grafik Loss*

Berdasarkan kurva Grafik *Training vs Validation Loss* ini menyajikan perkembangan nilai loss model BERT selama proses pelatihan dalam beberapa epoch. Visualisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi performa pembelajaran model serta mengidentifikasi apakah model mengalami peningkatan kinerja, stagnasi, atau potensi overfitting. Melalui perbandingan antara *training loss* dan *validation loss*, dapat diamati bagaimana kemampuan model dalam mempelajari data latih sekaligus mempertahankan generalisasi terhadap data validasi Tren penurunan loss pada kedua kurva menjadi indikator bahwa proses pelatihan berjalan secara efektif.

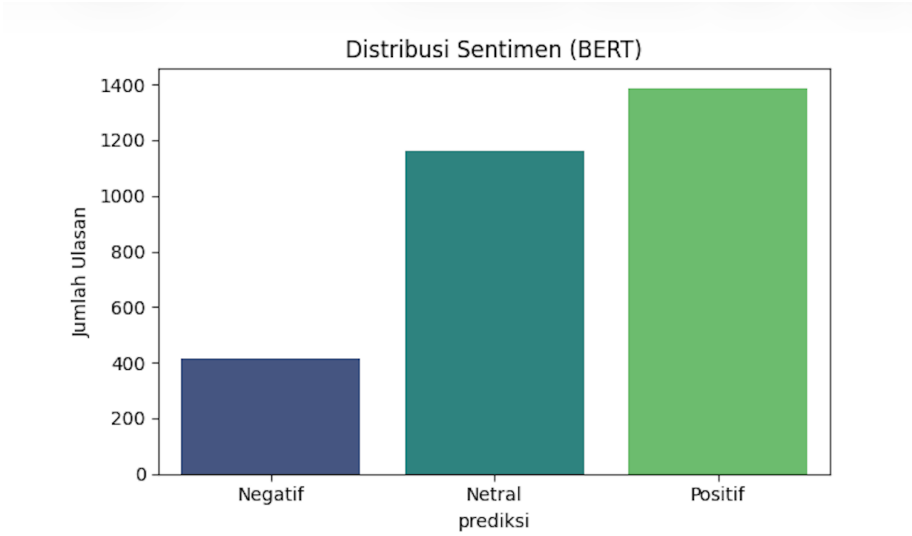


Gambar 4.19 Grafik *Loss*

Gambar 4.19 Grafik *Loss* terlihat bahwa kedua nilai *loss* mengalami penurunan yang konsisten seiring bertambahnya *epoch*, yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data ulasan pelanggan Rupa-Rupa.com dengan baik. Selain itu, perbedaan nilai *training loss* dan *validation loss* yang relatif stabil mengindikasikan bahwa model tidak mengalami *overfitting*, sehingga memiliki kemampuan *generalisasi* yang baik dalam analisis topik dan sentimen pada ulasan e-*commerce* Rupa-Rupa.com. terlampir dalam bentuk gambar :

2) Distribusi Sentimen

Visualisasi distribusi sentimen berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan model *BERT* ini memberikan gambaran umum mengenai persepsi pelanggan terhadap layanan dan produk yang dianalisis. Grafik batang tersebut menampilkan tiga kategori sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif, beserta jumlah ulasan pada masing-masing kategori,. Analisis distribusi sentimen menjadi langkah penting dalam memahami pola kepuasan pengguna, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, hasil pada grafik ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai karakteristik ulasan dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas layanan Berdasarkan hasil gambar 4.20 Distribusi sentimen klasifikasi menggunakan model *BERT* didapatkan:



Gambar 4.21 Distribusi Sentimen

Berdasarkan Gambar 4.21 Distribusi Sentimen yang ditampilkan, hasil klasifikasi sentimen terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Sumbu horizontal menunjukkan kelas sentimen hasil prediksi, sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan jumlah ulasan pada setiap kelas. Dari grafik tersebut, sentimen positif memiliki jumlah paling dominan, yaitu sekitar 1.400 ulasan, diikuti oleh sentimen netral dengan jumlah sekitar 1.150 ulasan. Sebaliknya, sentimen negatif memiliki jumlah paling sedikit, yakni sekitar 400 ulasan sentimen secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut.

3) Distribusi Sentimen Per topik

Berdasarkan pada gambar 4.20 distribusi sentimen per topik, dapat dilihat bahwa topik yang dilakukan pembahasan dengan topik2 tersebut meliputi :

Topik	Negatif	Netral	Positif	Jumlah_Sentimen
Aplikasi	170	191	233	594
Harga	78	120	170	368
Kualitas Produk	13	91	92	196
Pelayanan	70	116	255	441
Pengiriman	9	22	25	56

Gambar 4.21 Distribusi Sentimen Pertopik

Dapat dijelaskan bahwa Pada Gambar 4.21 Berdasarkan hasil analisis terhadap 1.655 ulasan pengguna aplikasi ruparupa.com, yang terbagi ke dalam lima topik, yaitu Aplikasi (594 dokumen), Pelayanan (441 dokumen), Harga (368 dokumen), Kualitas Produk (196 dokumen), dan Pengiriman (56 dokumen). Secara keseluruhan, sentimen positif mendominasi dengan jumlah 775 dokumen (46,83%), diikuti sentimen netral sebanyak 540 dokumen (32,63%), dan sentimen negatif sebanyak 340 dokumen (20,54%). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap layanan atau produk secara umum cenderung positif.Dari sisi distribusi topik, Aplikasi merupakan topik yang paling banyak dibahas dengan proporsi 35,89% dari total dokumen, disusul oleh Pelayanan sebesar 26,65% dan Harga sebesar 22,24%. Sementara itu, Kualitas Produk menyumbang 11,84% dan Pengiriman hanya 3,38% dari keseluruhan data. Pada topik Aplikasi, sentimen

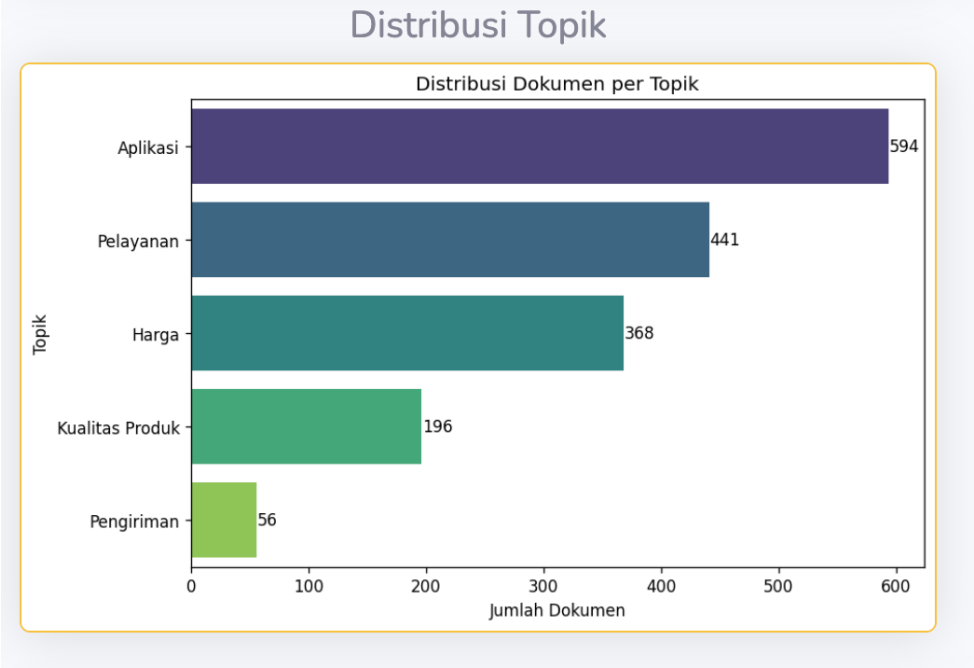
positif (39,23%) lebih dominan dibandingkan netral (32,15%) dan negatif (28,62%), meskipun tingkat sentimen negatif pada topik ini tergolong cukup tinggi dibandingkan topik lainnya. Topik Pelayanan menunjukkan dominasi sentimen positif paling besar, yaitu 57,82%, yang mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan yang baik terhadap aspek pelayanan. Kualitas Produk memiliki persentase sentimen negatif paling rendah (6,63%), menunjukkan bahwa persepsi terhadap kualitas produk cenderung baik dan stabil. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna memberikan respons positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek, khususnya pada topik Aplikasi, yang memerlukan perhatian untuk mengurangi sentimen negatif. Berikut dalam bentuk Tabel 4.7

Tabel 4.7 Sentimen Pertopik

Topik	Negatif	(%)	Netral	(%)	Positif	(%)	Jumlah
Aplikasi	170	28,62%	191	32,15%	233	39,23%	594
Harga	78	21,20%	120	32,61%	170	46,20%	368
Kualitas Produk	13	6,63%	91	46,43%	92	46,94%	196
Pelayanan	70	15,87%	116	26,30%	255	57,82%	441
Pengiriman	9	16,07%	22	39,29%	25	44,64%	56

3. Distribusi Topik

Lima topik utama yang sering dibahas oleh pelanggan dalam ulasan ruparupa.com Distribusi volume pembahasan tiap topik dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.22 Distribusi Topik

Berdasarkan grafik Pada Gambar 4.22 Distribusi Topik dapat di jelaskan gambaran mengenai seberapa sering masing-masing topik muncul dalam kumpulan data ulasan :

a. **Aplikasi**: Menjadi topik yang paling banyak dibicarakan dengan total 594 ulasan sentimen, yang menunjukkan fokus utama pelanggan pada platform digital perusahaan.

b. **Harga**: Dibahas dalam 441 ulasan sentimen, mencerminkan perhatian pelanggan pada nilai ekonomis produk.

c. **Kualitas** Produk: Muncul dalam 368 Ulasan sentimen, berkaitan dengan mutu fisik barang yang diterima.

d. **Pelayanan**: Dibahas sebanyak 196 Ulasan sentimen, terkait interaksi dengan staf atau admin.

e. **Pengiriman**: Menjadi topik dengan frekuensi terendah, yakni sebanyak 56 Ulasan sentimen

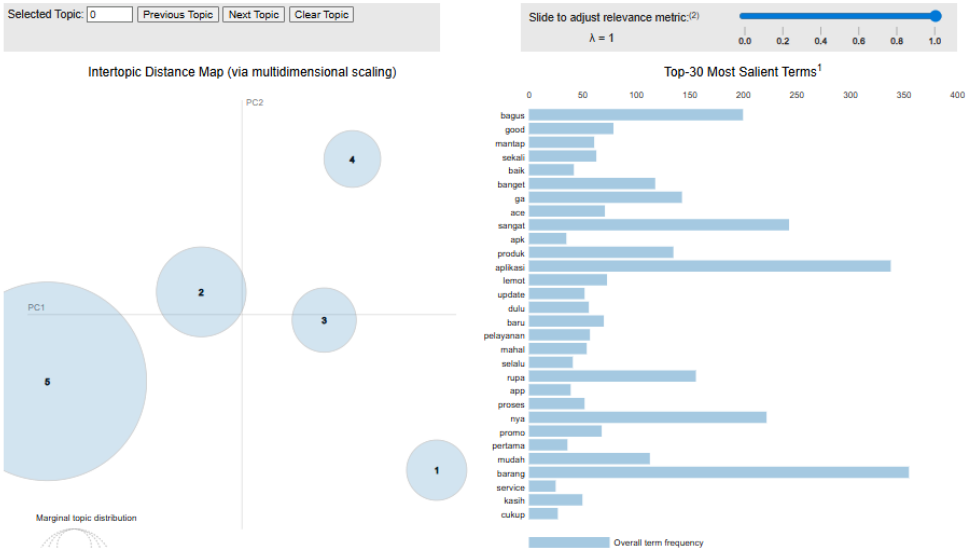
2. Visualisasi Model LDA

Visualisasi *LDA* dilakukan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan kinerja model dalam Menghasilkan Topik Pada ulasan pelanggan

1) *PylDAvis*

Berdasarkan hasil pemodelan topik menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) yang divisualisasikan melalui *pyLDAvis*, lima topik utama yang merepresentasikan isu-isu dominan dalam ulasan pelanggan Rupa-Rupa.com dalam bentuk visual interaktif sehingga lebih mudah dipahami.Terdapat dua bagian utama: sisi kiri menampilkan lingkaran-lingkaran yang merepresentasikan setiap topik sedangkan sisi kanan menampilkan daftar kata-kata paling relevan untuk topik yang dipilih beserta bobot atau tingkat kepentingannya. Jarak antar lingkaran menunjukkan tingkat kemiripan antar topik—semakin dekat, semakin mirip isi topiknya. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat menganalisis distribusi topik, melihat kata kunci dominan, serta memahami struktur tematik dari kumpulan ulasan

.



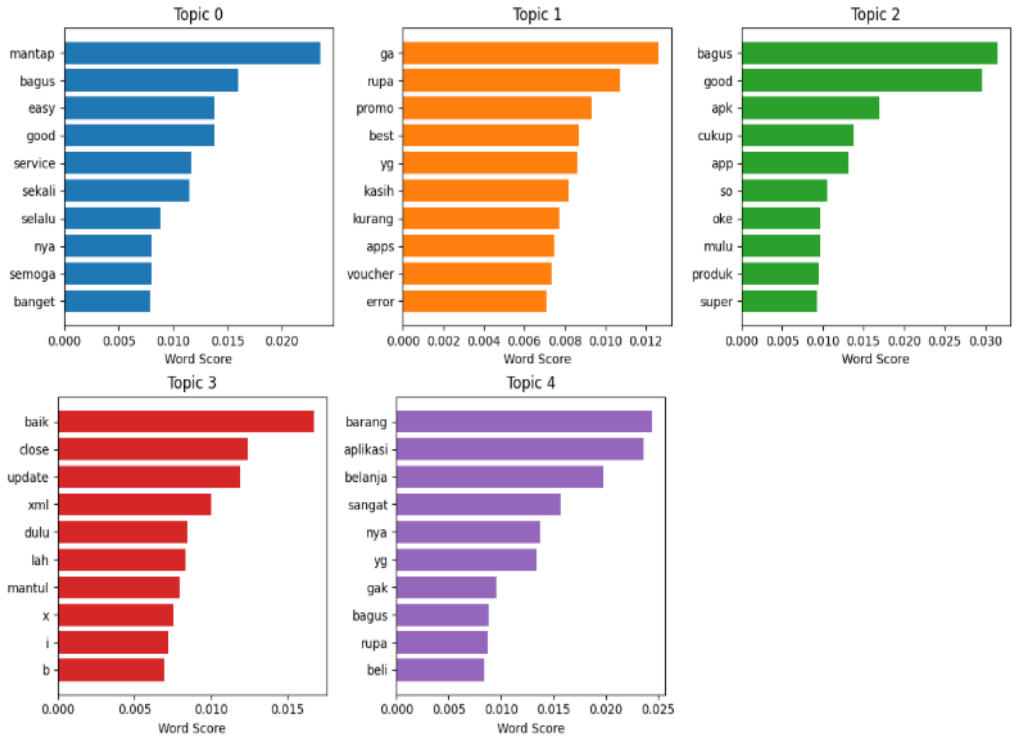
Gambar 4.23 Visualisasi *Interactive LDA*

Dari gambar 4.23 Visualisasi *interactive* model *LDA* didapat Gambar tersebut menampilkan hasil pemodelan topik yang divisualisasikan melalui *Intertopic Distance Map* yang menampilkan 30 kata paling menonjol (*Top-30 Most Salient Terms*). menunjukkan proporsi kemunculan topik dalam keseluruhan data ulasan, sementara jarak antar lingkaran menggambarkan tingkat kemiripan antar topik. Topik yang saling berdekatan memiliki karakteristik kata yang serupa, sedangkan

topik yang berjauhan menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan Berdasarkan kata-kata paling relevan seperti *aplikasi, barang, bagus, mantap, update, pelayanan, promo,* dan *mahal*, dapat disimpulkan bahwa topik utama berkaitan dengan ulasan atau pengalaman pengguna terhadap aplikasi atau layanan digital.

2) Topik *Word Score*

Word score menunjukkan tingkat kontribusi atau probabilitas suatu kata dalam membentuk sebuah topik tertentu. Semakin tinggi nilai *word score*, semakin besar peran kata tersebut dalam merepresentasikan karakteristik topik yang bersangkutan. Dengan melihat kata-kata yang memiliki skor tertinggi pada setiap topik (Topic 0 hingga Topic 4), Visualisasi ini membantu dalam menginterpretasikan hasil pemodelan topik secara lebih spesifik berdasarkan kata-kata paling *representatif* di tiap kelompok topik.adalah penjabaran dari visualisasi *word score* untuk setiap topik yang ditemukan pada ulasan Ruparupa.com dengan gambar berikut :



Gambar 4.24 Visualisasi *Wordscore*

Dari gambar 4.24 Visualisasi *Wordscore* didapatkan bahwa Topik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan menjelaskan mengapa sentimen Positif mendominasi dataset dengan lebih dari 1.400 ulasan. Topik yang berkaitan dengan kendala teknis (Topik 1 dan 2) menjelaskan sumber munculnya 169 ulasan negatif pada

aspek Aplikasi, yang menjadi fokus utama perbaikan bagi manajemen Ruparupa.com. Kesimpulan dalam bentuk Tabel 4.8 terlampir

Tabel 4.8 Topik *Word Score*

Topik	Kata-Kata Dominan	Keterangan Topik
Topic 0	mantap, bagus, easy, good, service, sekali, selalu, semoga, banget	Pelayanan dan pengalaman penggunaan
Topic 1	ga, promo, best, kasih, kurang, apps, voucher, error	Promo, voucher, serta keluhan terkait error aplikasi
Topic 2	bagus, good, apk, cukup, app, oke, produk, super	Penilaian terhadap kualitas dan performa aplikasi
Topic 3	baik, close, update, xml, dulu, mantul	Isu teknis dan pembaruan sistem aplikasi
Topic 4	barang, aplikasi, belanja, sangat, gak, bagus, beli	Pengalaman transaksi dan aktivitas belanja dalam aplikasi

Berdasarkan dari tabel dan gambar visualisasi yang ditampilkan pada data ulasan *review* aplikasi *playstore* ruparupa.com adalah mengenai **APLIKASI** dengan topik 1,2,3 dan 4.

4.2 Pembahasan

Bagian ini membahas implikasi dari hasil yang diperoleh, menghubungkannya dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi kontribusi dan batasan penelitian rupakan penjelasan tentang hasil yang diperoleh dan mengapa diperoleh hasil tersebut.

4.2.1 Analisis Implikasi Akurasi dan Validasi

Analisis implikasi akurasi dan validasi dilakukan untuk menilai sejauh mana model *BERT* dan *LDA* yang dikembangkan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta kegunaannya dalam konteks praktis bagi e-*commerce* Ruparupa.com.

1. **Akurasi Model**

Tingkat akurasi yang mencapai 91% menunjukkan bahwa model *BERT* memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mengklasifikasikan opini pelanggan, berikut faktor yang mempengaruhinya :

1. Kepercayaan Data: Hasil pemetaan sentimen per topik dapat dijadikan acuan valid oleh pihak manajemen karena tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah.
2. Efisiensi Monitoring: Dengan akurasi di atas 90%, sistem ini dapat mengotomatisasi pemantauan ulasan pelanggan dalam skala besar

2. **Validitas Melalui *Confusion Matrix***

Validasi menggunakan *Confusion Matrix* memberikan implikasi pada pemahaman perilaku data:

a) Kekuatan Prediksi Positif: Model berhasil memprediksi 268 ulasan positif dengan kesalahan yang sangat minim (hanya 8 salah prediksi), yang memvalidasi bahwa ulasan positif pada Ruparupa.com memiliki pola bahasa yang konsisten.

b) Identifikasi Bias: Adanya 14 ulasan negatif yang terdeteksi sebagai netral memberikan implikasi bahwa terdapat ulasan kritis yang disampaikan dengan gaya bahasa formal atau objektif. Hal ini memperingatkan manajemen untuk tetap memperhatikan ulasan berlabel "netral" karena kemungkinan mengandung keluhan yang tersirat

3. **Keterbatasan Validitas**

validasi pada kelas negatif menunjukkan skor terendah dibandingkan kelas lainnya. Implikasinya adalah model masih memiliki risiko *under-reporting* terhadap keluhan pelanggan jika dibandingkan dengan kemampuannya mendeteksi pujian (sentimen positif). Oleh karena itu, validasi ini menyarankan perlunya penambahan dataset khusus ulasan negatif di masa mendatang untuk meningkatkan sensitivitas model.

4.2.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis melakukan perbandingan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan kontribusi penelitian dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang analisis sentimen dan pemodelan topik menggunakan metode *LDA* dan pendekatan berbasis *BERT*. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas kontribusi penelitian dalam meningkatkan pemahaman terhadap pola opini pengguna serta efektivitas metode yang digunakan dibandingkan dengan pendekatan yang telah dikembangkan sebelumnya. Berikut dijelaskan dalam bentuk tabel

1) Performa Model *BERT*

   Performa Model *BERT* dievaluasi untuk mengukur tingkat akurasi dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Penggunaan *BERT* didasarkan pada kemampuannya dalam memahami konteks bahasa secara dua arah (bidirectional), Berikut Tabel penyajiannya :

Tabel 4.6 Performa Model *BERT*

Aspek Perbandingan	**Penelitian Ini (Ruparupa.com)**	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan Perbandingan**
Akurasi Model	**91%**	Sukmawati et al. (2024) – 81%	Akurasi penelitian ini lebih tinggi, menunjukkan BERT lebih optimal pada data ulasan e-commerce
		Sriyanti et al. (2024) – 85%	
Stabilitas Model	F1-Score positif hingga **0.96**	Fajris (2025) – Akurasi 58% (komentar YouTube)	Ulasan e-commerce lebih kontekstual dibanding komentar singkat media sosial
Relevansi Bahasa	BERT sangat efektif memahami konteks belanja daring	Nurhasiyah et al. (2025) – IndoBERT 84%	Menguatkan bahwa arsitektur BERT efektif untuk bahasa Indonesia

2) Pemodelan Topik dengan *LDA*

   Dianalisis untuk mengidentifikasi struktur topik laten yang muncul dari kumpulan ulasan pelanggan. Melalui pendekatan probabilistik ini, penelitian dapat

mengelompokkan ulasan berdasarkan tema dominan yang sering dibahas oleh pengguna. Berikut Tabel penyajiannya :

Tabel 4.7 Pemodelan Topik Dengan *LDA*

Aspek Perbandingan	**Penelitian Ini**	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan Perbandingan**
Jumlah & Relevansi Topik	5 Topik: Aplikasi, Harga, Kualitas Produk, Pelayanan, Pengiriman	Saputra et al. (2025) – Lazada (Harga & Kualitas dominan)	Lebih spesifik karena menemukan topik **Aplikasi** sebagai isu utama
Efektivitas Identifikasi Isu	Topik terhubung langsung dengan sentimen negatif pelanggan	Irawan et al. (2024); Hanif et al. (2024) – isu politik/IKN	Lebih operasional dan aplikatif untuk strategi bisnis

3) Kombinasi Metode *BERT* dan *LDA*

kombinasi metode *BERT* dan *LDA* bertujuan untuk mengintegrasikan kekuatan keduanya, yaitu pemahaman konteks semantik dari *BERT* dan kemampuan eksplorasi topik dari *LDA*. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya akurat dalam menentukan polaritas sentimen, tetapi juga mampu mengungkap aspek atau isu spesifik yang menjadi perhatian pelanggan.

Tabel 4.8 Kombinasi Metode *BERT* dan *LDA*

Aspek	**Penelitian Ini**	**Penelitian Terdahulu**	**Kontribusi**
Integrasi Analisis	Menggabungkan klasifikasi sentimen (akurasi tinggi) dan pemetaan topik strategis	Sebagian besar penelitian hanya fokus pada satu metode	Analisis lebih komprehensif dan tajam
Kontribusi Praktis	Identifikasi sentimen negatif pada topik aplikasi untuk pengembangan bisnis ritel	Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum	Memberikan rekomendasi strategis yang lebih spesifik bagi industri e-commerce Indonesia

Secara keseluruhan, tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki keunggulan dari sisi akurasi, kedalaman analisis, serta kontribusi praktis dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

4.2.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Sumber Data Spesifik : Penelitian ini hanya berfokus pada ulasan teks di platform Ruparupa.com, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan persepsi pelanggan di platform media sosial lain atau ulasan berbasis gambar/video.
2. Kompleksitas Gaya Bahasa **:** Terdapat batasan dalam menangkap nuansa bahasa ulasan yang bersifat implisit,Adanya penggunaan bahasa gaul (*slang*), singkatan yang tidak baku, serta istilah-istilah teknis spesifik *e-commerce* dalam ulasan pelanggan memerlukan proses *preprocessing* yang lebih kompleks untuk memastikan data dapat dipahami dengan tepat oleh algoritma.
3. Aksesibilitas dan Kelengkapan Data : Penelitian ini terbatas pada data ulasan tekstual yang tersedia secara publik di *platform* Ruparupa.com, sehingga tidak mencakup data dari kanal komunikasi privat seperti *customer service chat* atau email yang mungkin mengandung keluhan yang lebih spesifik.